

# PROPOSAL KARYA WEB DEVELOPMENT

## KUESIFY: PLATFORM KUIS & PEMBELAJARAN INTERAKTIF TERINTEGRASI AI

### Informasi Pengajuan Kompetisi INSYPFEST 2026

- Kategori Perlombaan: Web Development INSYPFEST 2026
- Sub Tema Karya: Pendidikan (Platform Pembelajaran Interaktif & Gamifikasi)
- Nama Aplikasi: Kuesify
- Tautan Aplikasi (Live Hosting): <https://kuesify.com> (Demo Lokal: <http://localhost:8000>)
- Format Dokumen: [Proposal] INSYPFEST2026-KuesifyTeam.docx

## 1. PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG

Pendidikan interaktif di era digital menghadapi tantangan besar terkait keterlibatan peserta didik dan beban administratif tenaga pengajar dalam menyusun instrumen evaluasi. Sebagian besar platform evaluasi pembelajaran yang ada saat ini masih bersifat kaku, memisahkan antara modul materi pembelajaran dengan bank soal, serta kurang mendukung kolaborasi berbasis organisasi sekolah maupun komunitas pendidikan.

Kuesify hadir sebagai solusi komprehensif yang menjembatani kebutuhan pembuatan kuis mandiri, tugas terjadwal, sesi interaktif langsung (Live Quiz realtime), serta manajemen materi modul digital. Integrasi kecerdasan buatan Google Gemini AI untuk penyusunan draf soal dari dokumen materi (PDF dan PPTX) mempercepat pembuatan soal oleh pengajar, sekaligus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa melalui sistem gamifikasi XP, level, streak, dan rencana pencapaian.

## 2. KESESUAIAN DENGAN TEMA PENDIDIKAN

Kuesify secara penuh mendukung sub tema Pendidikan INSYPFEST 2026 melalui empat pilar utama:

- **Aksesibilitas Materi dan Evaluasi Terpadu:** Peserta didik dapat membaca modul digital, mencetak versi ringkas, menyimpan catatan pribadi, lalu langsung menguji pemahaman melalui kuis terkait dalam satu platform.
- **Gamifikasi Pembelajaran Aktif:** Sistem XP progresif, akumulasi level, streak harian, serta lima rencana kelangkaan mendorong motivasi siswa untuk belajar secara berkelanjutan.
- **Sesi Live Quiz Interaktif Realtime:** Mendukung kegiatan kelas interaktif di mana pengajar dapat memandu kuis secara langsung dengan penentuan skor otomatis berbasis kecepatan dan ketepatan waktu server.
- **Teknologi Otomasi AI untuk Pengajar:** Fitur ekstraksi teks dari dokumen modul otomatis menghasilkan draf soal pilihan ganda maupun esai yang siap ditinjau dan disetujui oleh pengajar.

### 3. KEUNGGULAN DAN NILAI TAMBAH DIBANDINGKAN PLATFORM SERUPA

| Kriteria Evaluasi         | Platform Kuis Konvensional                                  | Kuesify Platform                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Arsitektur Realtime       | Menggunakan HTTP polling yang lambat dan membebani server.  | Laravel Reverb WebSockets (event-driven, latency rendah).                  |
| Generasi Soal AI          | Input manual satu per satu tanpa bantuan kecerdasan buatan. | Integrasi Google Gemini AI dari dokumen PDF/PPTX dengan manajemen kuota.   |
| Isolasi Data Organisasi   | Satu ruang tanpa pemisahan peran dan organisasi yang jelas. | Multi-tenant scoped per Organisasi (Creator, Admin, Superadmin).           |
| Penilaian & Evaluasi Esai | Hanya mendukung pilihan ganda atau koreksi manual rumit.    | Penilaian otomatis objektif ditambah alur peninjauan esai khusus pengajar. |

### 4. SPESIFIKASI TEKNIS DAN ARSITEKTUR SISTEM

Kuesify dibangun dengan fondasi teknologi modern yang menjamin kecepatan, skalabilitas, dan keamanan data:

- **Backend Framework:** Laravel 13 (PHP 8.3+) dengan pendekatan arsitektur clean code dan pola Service-Repository.
- **Frontend Engine:** Vue 3 dengan TypeScript, Inertia.js untuk pengalaman Single Page Application yang mulus tanpa overhead API tambahan.
- **Desain dan Antarmuka:** Tailwind CSS dengan sistem token warna konsisten serta animasi halus GSAP.
- **Realtime Engine:** Laravel Reverb WebSockets terintegrasi Laravel Echo untuk penanganan peserta live quiz simultan per sesi.
- **Database dan Caching:** MySQL 8.0 dengan indeks teroptimasi serta Redis 7 untuk penanganan antrian tugas (queue jobs) dan session caching.
- **Pengujian dan Kualitas:** 131 unit dan feature test menggunakan Pest PHP serta pengujian browser E2E Playwright.